

시공이론 우주과학사



정윤상, 고광채, 곽호세, 송유찬

지표1-최종

지표	간단한 정의	측정법	통과 기준
로봇팔 반응속도 +이동속도	A 지점 → B 지점 이동 시의반 응 시간 + 이동시간	- 스테이션 좌↔우 거리 이동, 대각선 이동 등 끝과 끝 이동에 대해서 시간을 측정하여 얼마나 빨리 따라 오는가 확인. - 손 움직인 시간부터 로봇팔이 움직임을 완료하기까지의 시간 (240fps 프레임으로 계산. 50cm/s)	근거리($\leq 10\text{cm}$): 총소요시간 간 $\leq 0.25\text{s}$ 중거리($10\text{cm} \sim 20\text{cm}$): 0.45s 원거리($20\text{cm} \sim 30\text{cm}$): 0.65s 최원거리($30\text{cm} \sim 40\text{cm}$): 0.85s

지표 2+4

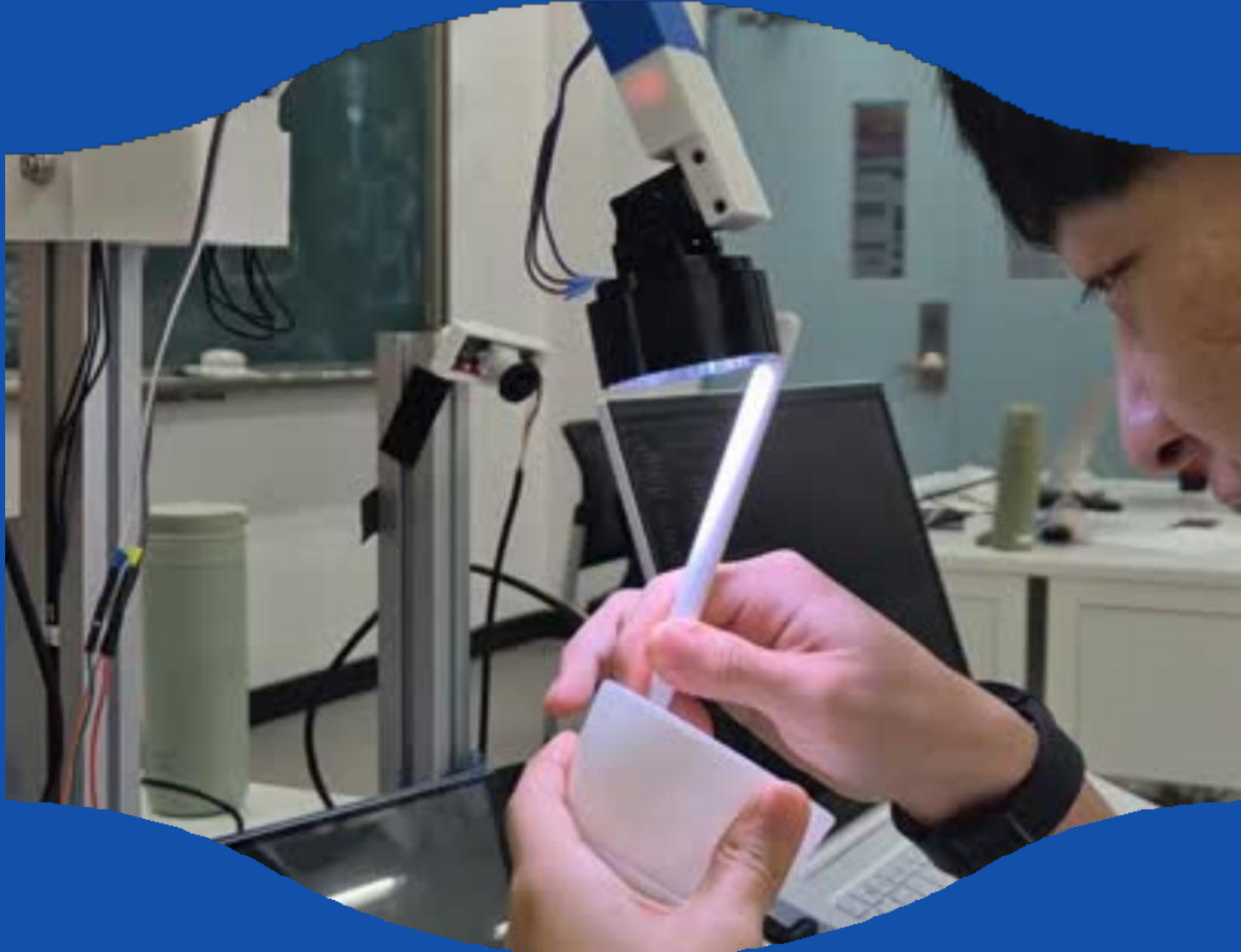
지표	간단한 정의	측정법	통과기준
정확성	ROI(손끝 중심 반경 5cm 원형 영역) 내 상대 밝기 + 손 미세 떨림($\pm 5\text{mm}$) 중 로봇팔 불필요 반응 비율	ROI: 손끝 중심 직경 5cm 원형 영역 기준 밝기: 화면 4개 모서리 평균값 (그림자 영향 최소화) 측정: 프레임 단위 ROI 평균 밝기 / 기준 밝기 손 정지상태에서 가속도 센서로 떨림측정 40cm x 30cm x 20cm의 작업영역 27개구역 3x3큐브 처럼 나눠서 각 구역에서 손을 정지 상태로 1분동안 측정 가속도 센서: 로봇팔 끝단에 부착, 값이 0.3G 초과 오류 1	$L_{roi}/L_{ref} \geq 0.5 \rightarrow$ “잘 비쳤다” 0.3G 이하로 95%이상

지표3

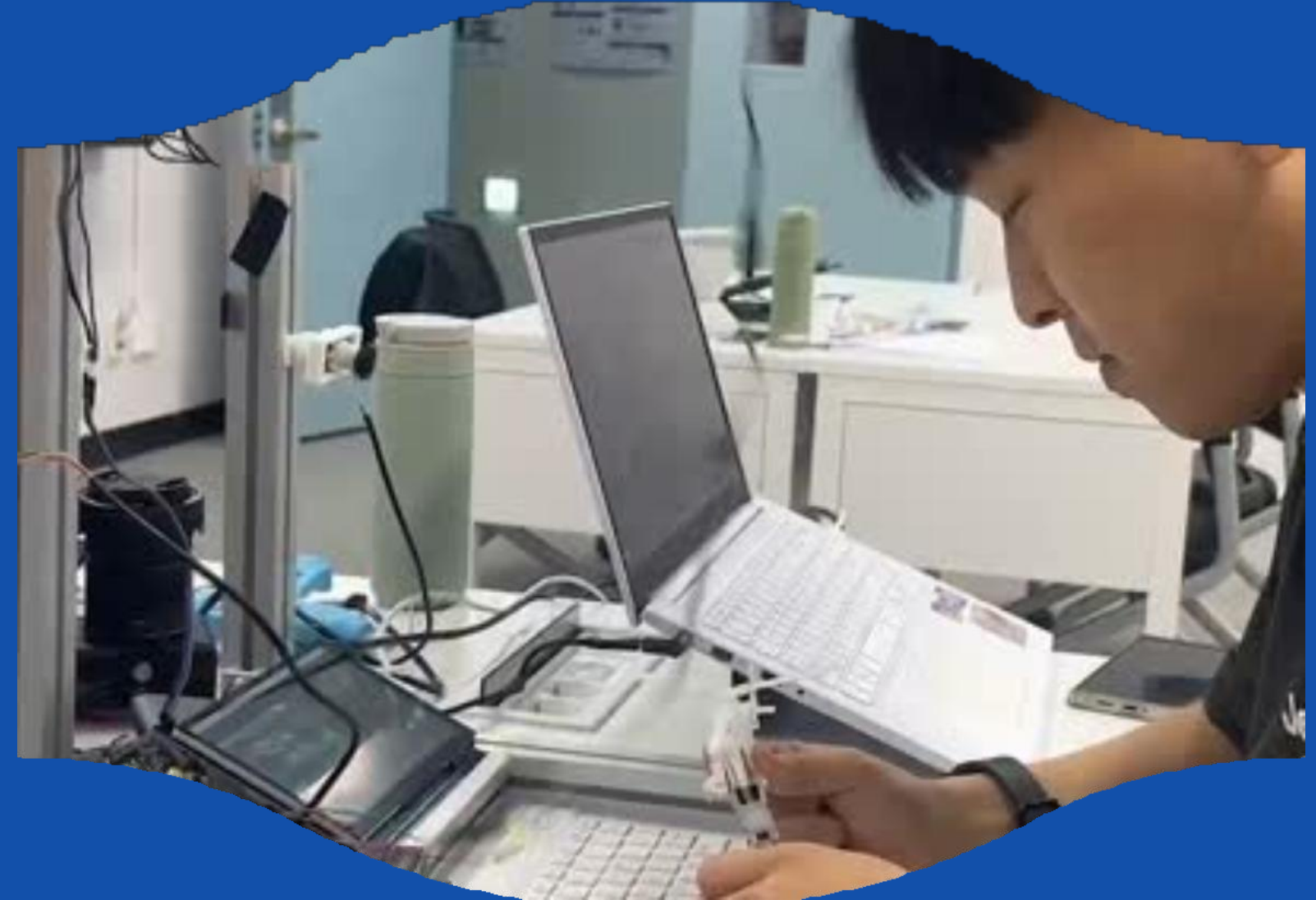
지표	간단한 정의	측정법	통과기준
시야방해율	작업 세션동안 로봇팔 조명에 의해 작업자가 들고 있는 부품의주 변영역을 침범율	3x3x3 위치에서 촬영한 이미지에서부품을 들고 있는 손과 ROI를 연결한 직선과 로봇팔 사이 최근접 거리 판정 거리 <10cm 미만> → 방해	방해 프레임 < 3%

지표3문제상황

03



<https://youtube.com/shorts/96t6z4MCuec>



<https://youtube.com/shorts/MjNsWeyMB9g>

**Thank You
So Much!**

감사합니다